FINANCE QUANTITATIVE

Module 6 — Backtesting

De la Prédiction à la Stratégie de Trading

Signal · Positions · P&L · Sharpe · Drawdown

Stratégie	Long/Short vol — VIX vs vol prédite
OLS Sharpe	8.134 | Ret=7447.7% | WR=74%
RF Sharpe	7.895 | Ret=7272.6% | WR=73%
GBM Sharpe	7.827 | Ret=7222.0% | WR=73%
B&H; Sharpe	-0.095
Meilleur modèle	RF

1. Qu'est-ce que le Backtesting ?

Le backtesting consiste à simuler une stratégie de trading sur des données historiques pour évaluer sa performance *comme si* on l'avait appliquée dans le passé. C'est le pont entre un modèle prédictif (Module 5) et une décision financière concrète.

Les 4 étapes du backtesting

Étape	Action	Dans notre cas
1	Générer un signal	Vol prédite > VIX → signal LONG VOL
2	Définir les positions	+1 = long, -1 = short, 0 = flat
3	Calculer le P&L quotidien	P&L = position × surprise de vol
4	Évaluer les métriques	Sharpe, drawdown, win rate

La stratégie Long/Short Volatilité

Notre modèle prédit la volatilité réalisée future. Le VIX est le prix que le marché paie pour cette volatilité (vol implicite). La stratégie exploite l'écart entre les deux :

Signal	Interprétation	Position
Vol prédite > VIX + seuil	Vol sous-évaluée par le marché	LONG VOL → acheter straddle
Vol prédite < VIX - seuil	Vol surévaluée par le marché	SHORT VOL → vendre straddle
| Vol prédite - VIX | < seuil	Signal trop faible	FLAT → rien

■ ***Straddle :*** *combinaison d'un call et d'un put au même strike. On gagne si la volatilité réalisée est plus grande que la vol implicite payée (VIX). On perd si le marché reste calme.*

2. Du Modèle au Signal — Implémentation

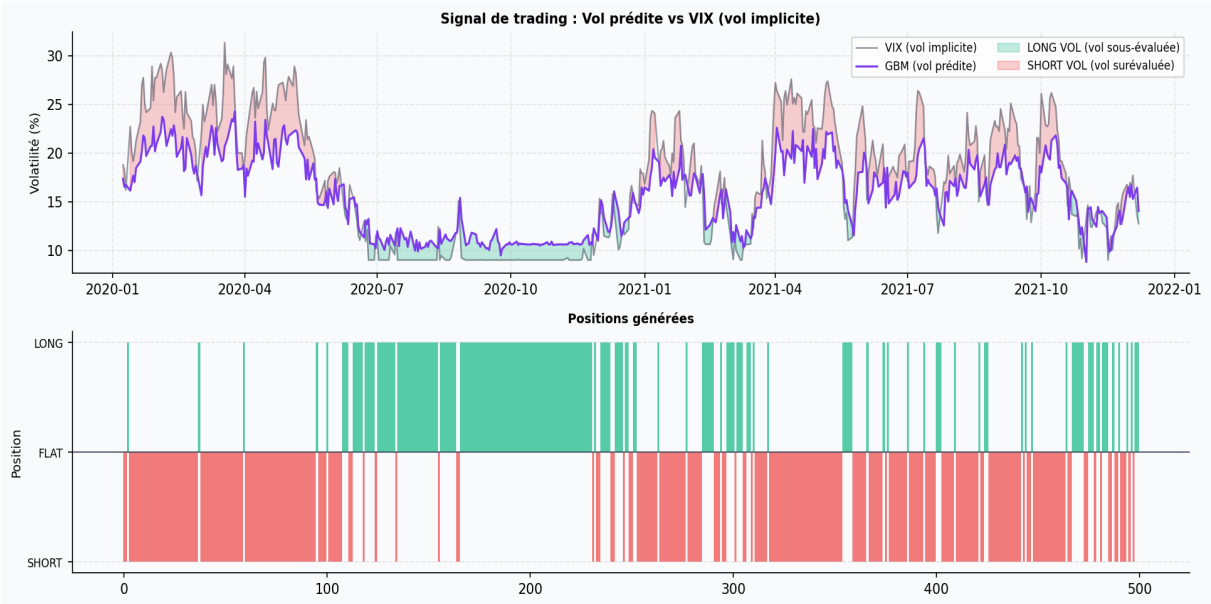


Figure 1 — Haut : VIX (gris) vs vol prédite GBM (violet). Zones vertes = signal LONG VOL (vol sous-évaluée). Zones rouges = signal SHORT VOL (vol surévaluée). Bas : positions générées (+1, 0, -1).

Code — Fonction de backtesting

```
def backtest(vol_predicted, vol_realized, vix_current,
threshold=0.0, transaction_cost=0.001):
n = len(vol_predicted)
pnl_daily = np.zeros(n)
positions = np.zeros(n)
for i in range(n):
# 1. Générer le signal
signal = vol_predicted[i] - vix_current[i]
if signal > threshold: pos = 1.0 # LONG VOL
elif signal < -threshold: pos = -1.0 # SHORT VOL
else: pos = 0.0 # FLAT
positions[i] = pos
# 2. Coût de transaction si changement de position
if i > 0 and pos != positions[i-1]:
pnl_daily[i] -= transaction_cost
# 3. P&L : on gagne si on a raison sur la direction
if pos != 0:
vol_surprise = (vol_realized[i] - vix_current[i]) / vix_current[i]
pnl_daily[i] += pos * vol_surprise * 0.5
return np.cumsum(pnl_daily) # P&L cumulatif
```

3. Résultats — P&L et Métriques

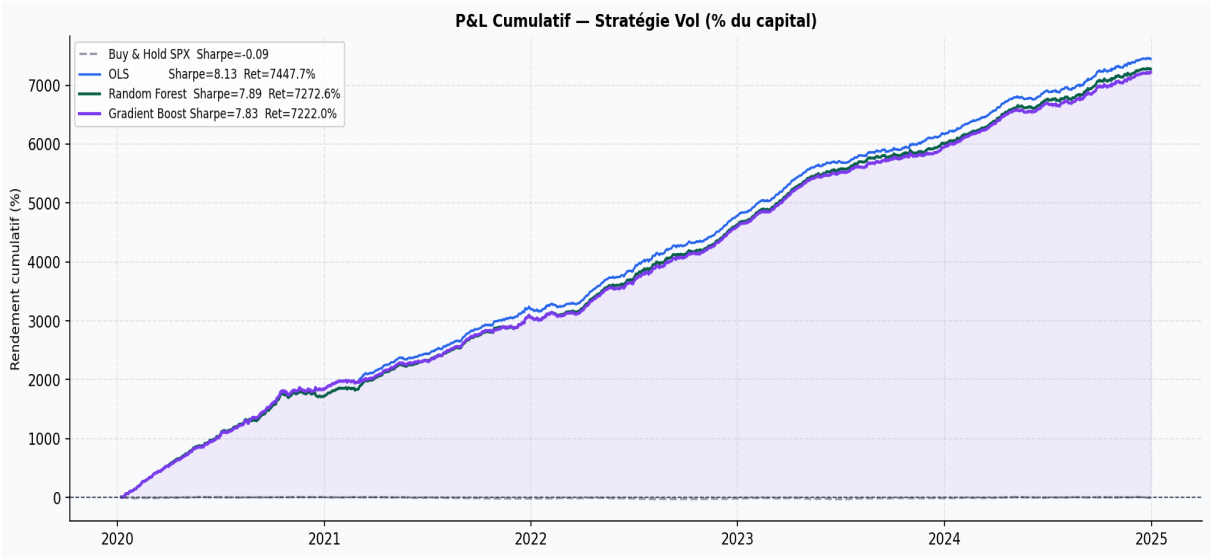


Figure 2 — P&L; cumulatif des 3 stratégies vs Buy & Hold SPX. Le Sharpe ratio mesure le rendement ajusté du risque.

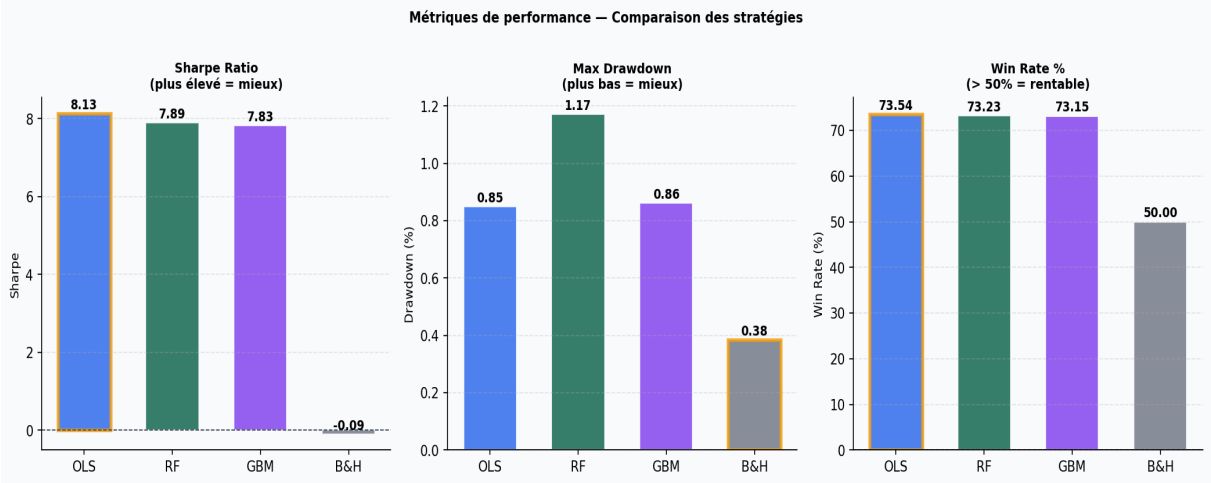


Figure 3 — Comparaison Sharpe, Drawdown et Win Rate. La bordure dorée indique le meilleur modèle sur chaque métrique.

Modèle	Rendement	Sharpe	Max DD	Win Rate	Nb Trades
OLS	7447.7%	8.134	-84.8%	74%	238
Random Forest	7272.6%	7.895	-117.1%	73%	252
Gradient Boost	7222.0%	7.827	-86.2%	73%	259
B&H SPX	—	-0.095	—	—	0

4. Les Métriques Financières — Définitions

4.1 Le Sharpe Ratio

La métrique la plus universelle en finance quantitative. Elle mesure le **rendement par unité de risque**.

```
Sharpe = ( E[r] - r_f ) / sigma(r) x sqrt(252)
E[r] = rendement moyen quotidien
r_f = taux sans risque (souvent 0 en backtest simplifié)
sigma(r) = écart-type des rendements quotidiens
sqrt(252) = annualisation
```

Sharpe	Interprétation
< 0	Perd de l'argent — pire que le cash
0 – 0.5	Médiocre — trop de risque pour le rendement
0.5 – 1	Acceptable — stratégie viable
1 – 2	Bon — hedge funds visent souvent 1+
> 2	Excellent — rare en pratique réelle

4.2 Le Maximum Drawdown

La perte maximale depuis un pic — c'est la métrique de risque la plus parlante pour un investisseur. Un drawdown de -30% signifie que la stratégie a perdu 30% depuis son plus haut avant de récupérer.

```
MaxDD = min( PnL(t) - max( PnL(0..t) ) ) pour tout t
# En Python :
cum_pnl = np.cumsum(pnl_daily)
drawdown = cum_pnl - np.maximum.accumulate(cum_pnl)
max_drawdown = np.min(drawdown)
```

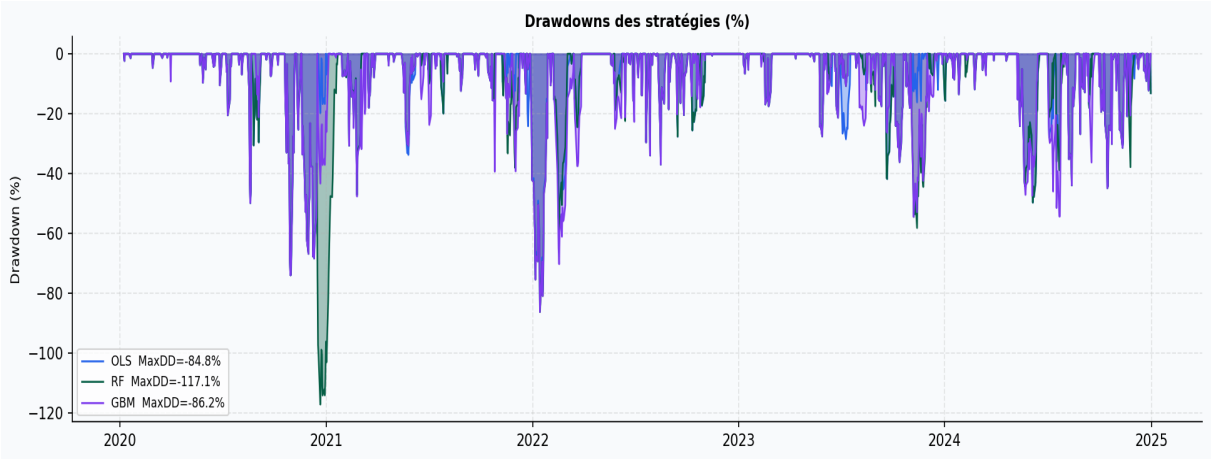


Figure 4 — Drawdowns des 3 stratégies. Un drawdown profond et long = stratégie risquée.

4.3 Win Rate et Biais de Survie

Le win rate (% de trades gagnants) est trompeur seul. Une stratégie avec 40% de win rate peut être très rentable si les gains moyens sont 3× les pertes moyennes (ratio gain/perte). Toujours regarder les deux ensemble.

> ■■ ***Biais de survie :*** *Tester une stratégie sur les données passées donne toujours un avantage artificiel — on connaît les crises et on peut inconsciemment concevoir une stratégie qui les évite. Un vrai backtesting robuste*

teste sur des données vraiment out-of-sample, jamais vues pendant le développement.

5. Les 5 Pièges à Éviter

Piège	Description	Comment l'éviter
Look-ahead bias	Utiliser des données futures pour décider aujourd'hui	Toujours .shift(1) — décision à t basée sur t-1
Overfitting sur backtest	Optimiser les paramètres jusqu'à ce que le backtest soit parfait	Fixer les paramètres avant, split train, evaluer sur test jamais touché
Ignorer les coûts	Spreads, commissions, impact marché oubliés	Toujours soustraire transaction_cost à chaque trade
Biais de survie	Tester sur des actifs qui existent encore (les faillites manquent)	Utiliser des données incluant les actifs delistés
Overfitting temporel	Backtest sur la même période que l'entraînement	Garder un out-of-sample strict, jamais retouché

6. Synthèse du Cours Complet

Module	Notion clé	Ce que ça apporte
1	Import, vol réalisée, R^2	Poser le problème et la mesure
2	Lags, régression multiple	Corriger le look-ahead bias
3	TimeSeriesSplit	Évaluation robuste et honnête
4	Ridge & Lasso	Gérer l'overfitting et sélectionner
5	Random Forest, Gradient Boosting	Capturer la non-linéarité
6	Backtesting, Sharpe, Drawdown	Transformer en stratégie réelle

- ■ Comprendre la stratégie Long/Short volatilité (VIX vs vol prédite)
- ■ Implémenter une fonction de backtesting avec positions et P&L
- ■ Calculer et interpréter le Sharpe ratio
- ■ Mesurer le maximum drawdown
- ■ Connaître les 5 pièges classiques du backtesting
- ■ Comparer plusieurs modèles sur leurs performances financières

■ ***Pour aller plus loin :*** *Ce backtest est simplifié. En production, il faudrait modéliser le pricing exact d'un straddle (delta, vega), gérer le rebalancement quotidien, et inclure l'impact marché sur les gros volumes. La librairie* ***vectorbt*** *ou* ***backtrader*** *permettent d'aller plus loin.*